MENAMBAH DAN MENAMPILKAN DATA BARANG DENGAN JDBC

Dosen Pengampu:

Juni Ismail M,Kom

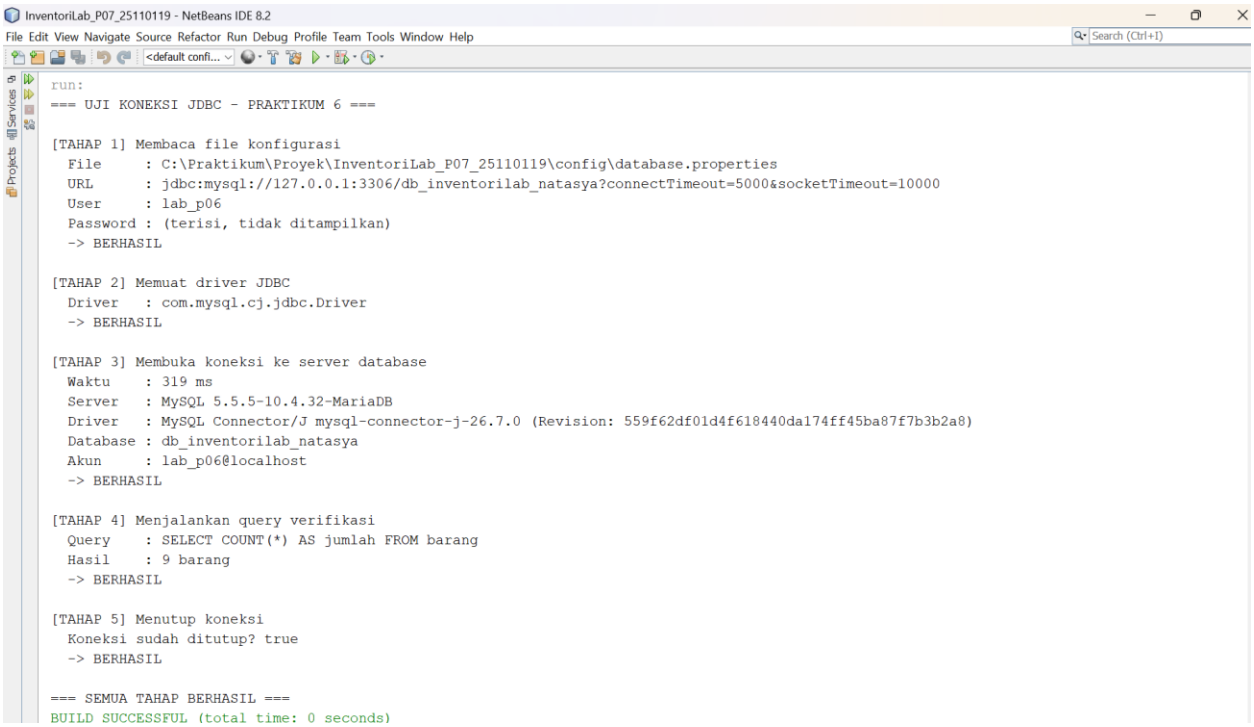
Disusun oleh:

Natasya Enjelika Sijabat

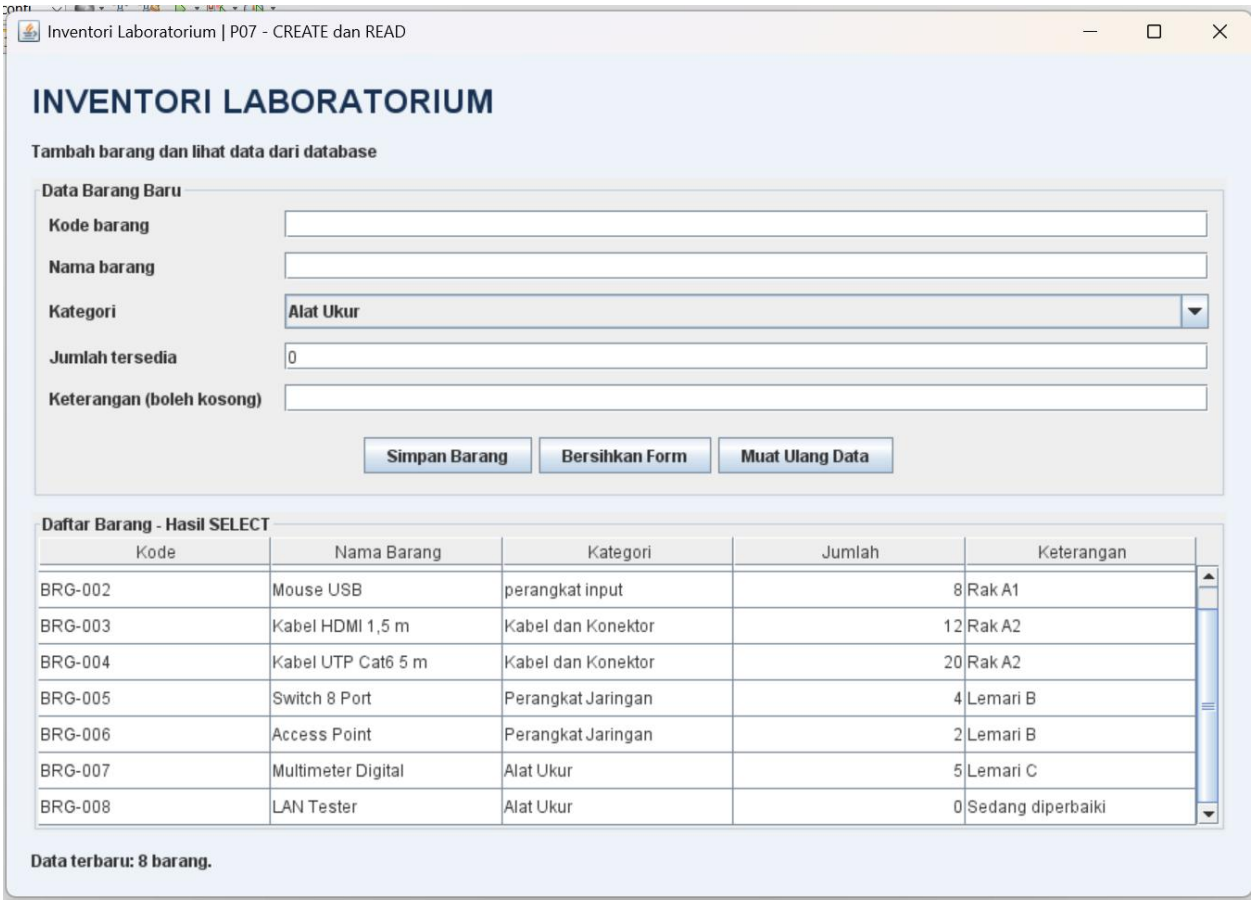
NIM 25110119

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

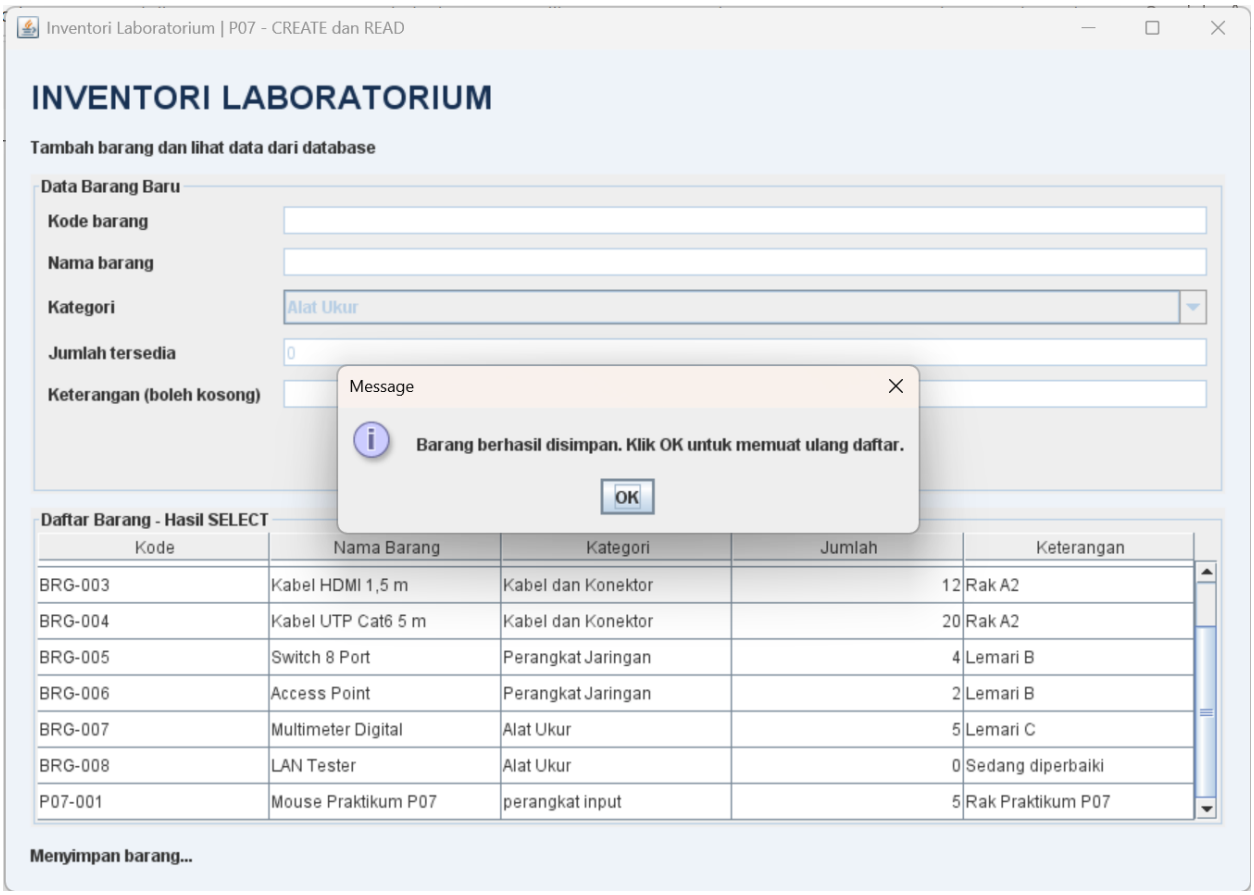
2026



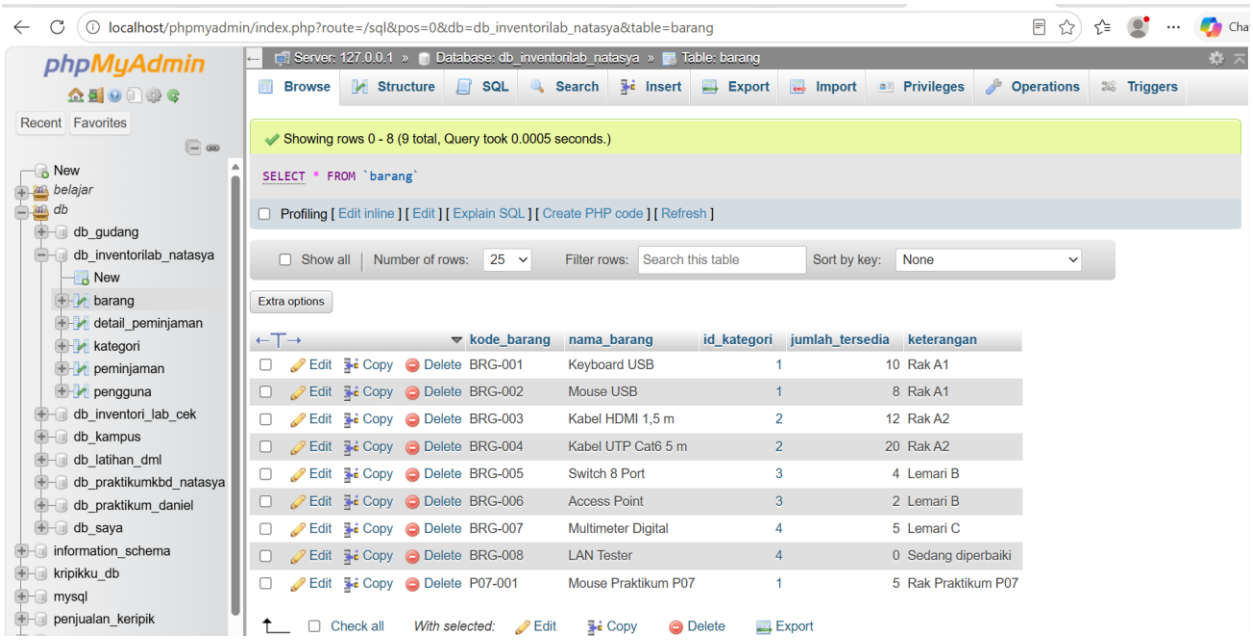
Gambar 1. Gambar ini menunjukkan hasil uji koneksi JDBC dari NetBeans sebelum aplikasi dijalankan. Kelima tahap (membaca file konfigurasi, memuat driver, membuka koneksi, menjalankan query verifikasi, dan menutup koneksi) semuanya berstatus BERHASIL. Query SELECT COUNT(*) menampilkan 9 barang, artinya aplikasi sudah bisa membaca isi tabel barang. Dengan hasil ini, konfigurasi, driver, dan database dipastikan sudah benar dan siap dipakai untuk operasi CREATE dan READ.



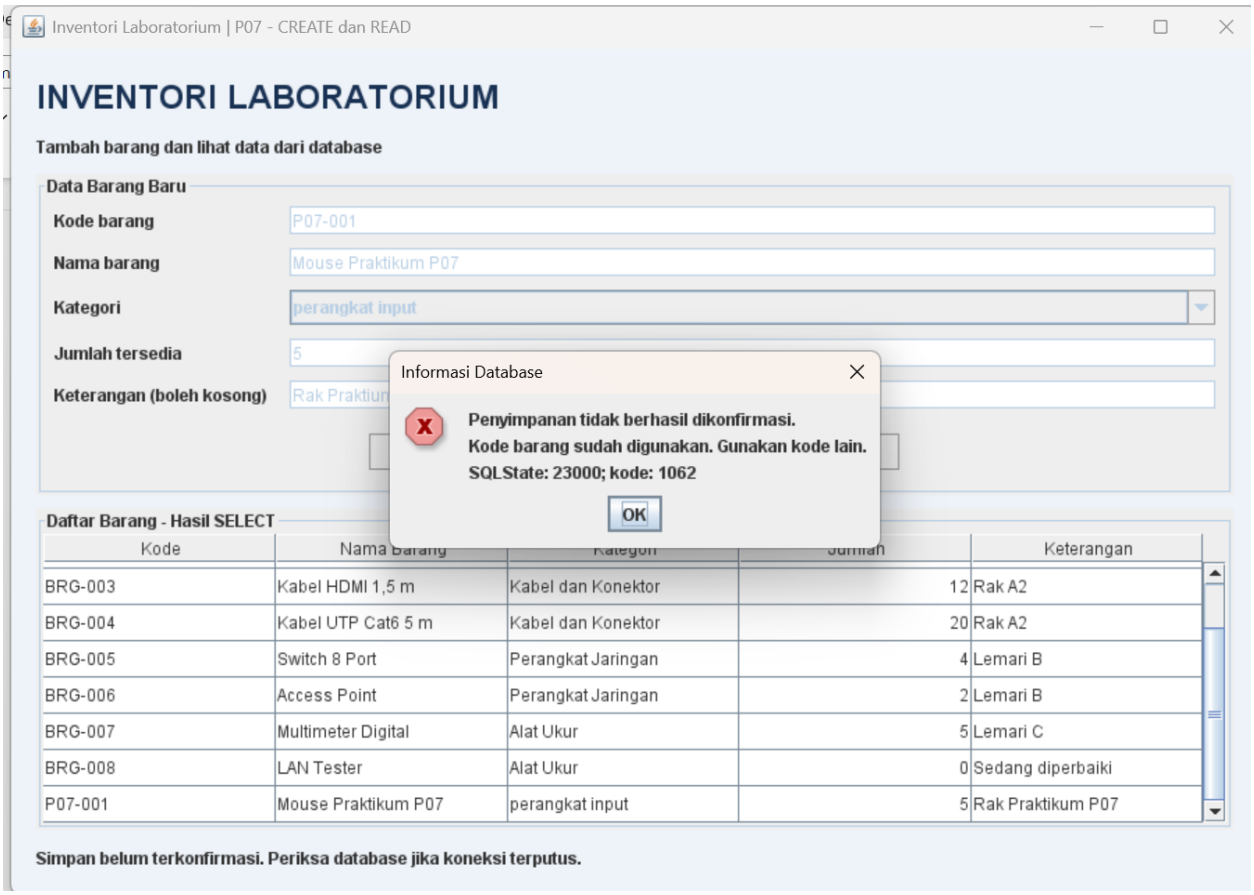
Gambar 2. Ini adalah tampilan awal aplikasi Inventori Laboratorium. Bagian atas berisi form Data Barang Baru (kode barang, nama barang, kategori, jumlah tersedia, dan keterangan yang boleh dikosongkan) beserta tiga tombol: Simpan Barang, Bersihkan Form, dan Muat Ulang Data. Bagian bawah adalah tabel Daftar Barang yang diisi dari hasil SELECT ke database. Keterangan di bagian bawah, Data terbaru: 8 barang, menandakan proses READ berhasil membaca 8 data.



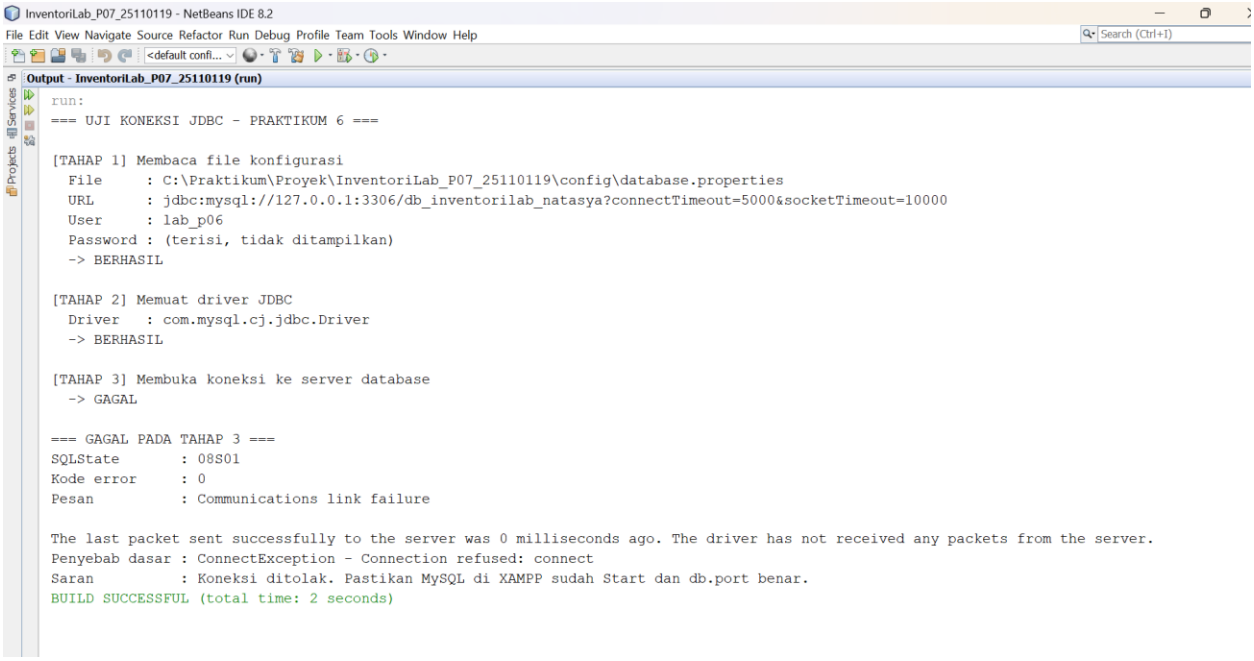
Gambar 3. Gambar ini menunjukkan proses CREATE berhasil. Setelah data diisi dan tombol Simpan Barang diklik, muncul pesan Barang berhasil disimpan, artinya perintah INSERT sudah dijalankan dan dikonfirmasi oleh database. Setelah OK diklik, daftar dimuat ulang, dan barang baru P07-001 (Mouse Praktikum P07) tampil di baris paling bawah tabel. Form tampak tidak aktif sementara karena aplikasi sedang memproses penyimpanan.



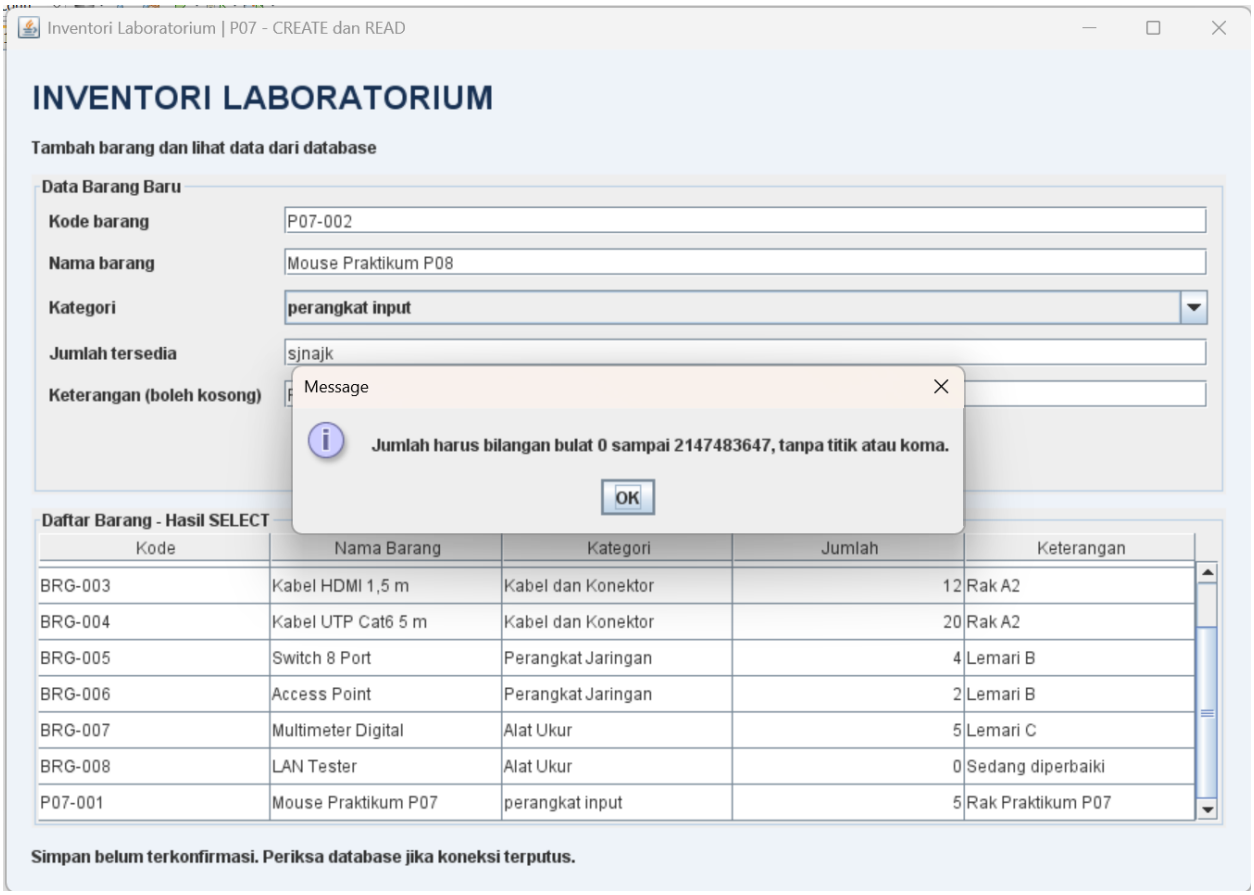
Gambar 4. Gambar ini adalah pengecekan langsung di phpMyAdmin pada tabel barang di database db_inventorilab_natasya. Hasilnya menampilkan 9 baris, dan data P07-001 ada di baris terakhir sesuai yang tadi disimpan lewat aplikasi. Ini membuktikan data benar-benar tersimpan di database, bukan hanya tampil di tabel aplikasi. Kolom kategori tersimpan sebagai angka (id_kategori), sedangkan di aplikasi ditampilkan sebagai nama kategori.



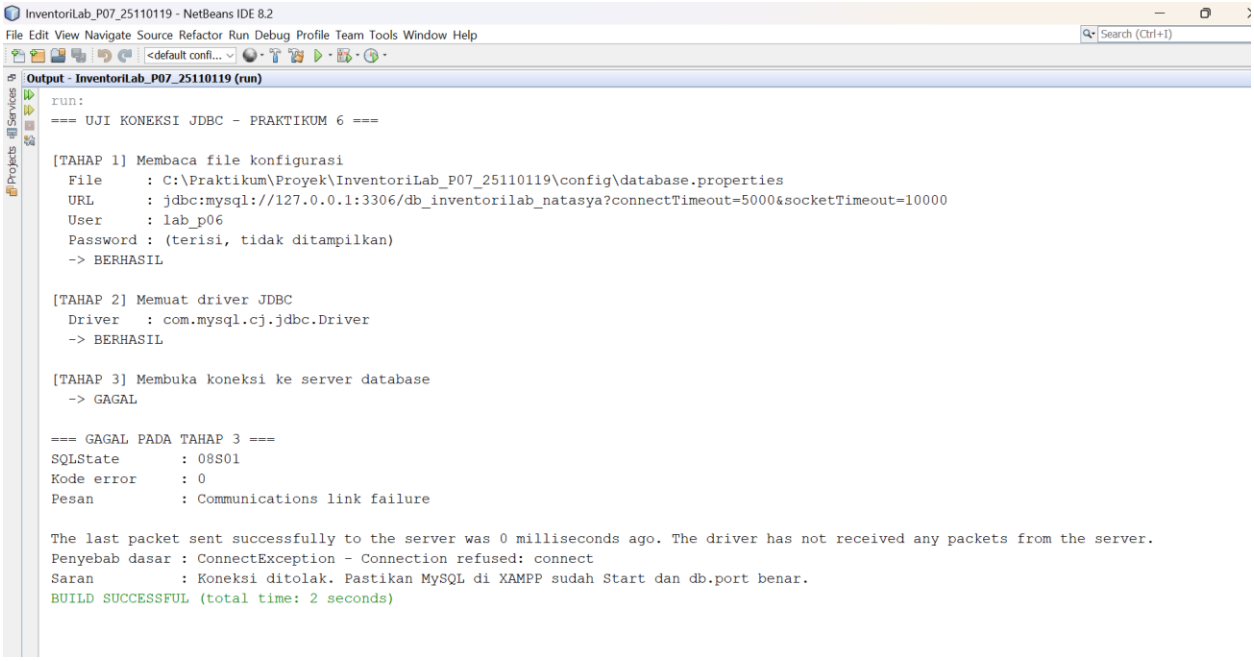
Gambar 5. Gambar ini menunjukkan penyimpanan yang gagal karena kode barang kembar. Kode P07-001 sudah ada di database, sedangkan kolom kode_barang bersifat UNIQUE, sehingga database menolak INSERT dengan SQLState 23000 dan kode error 1062. Aplikasi menampilkan pesan yang mudah dipahami, yaitu Kode barang sudah digunakan, dan tidak menampilkan pesan berhasil. Data tidak bertambah, jadi petugas cukup mengganti dengan kode barang yang berbeda.



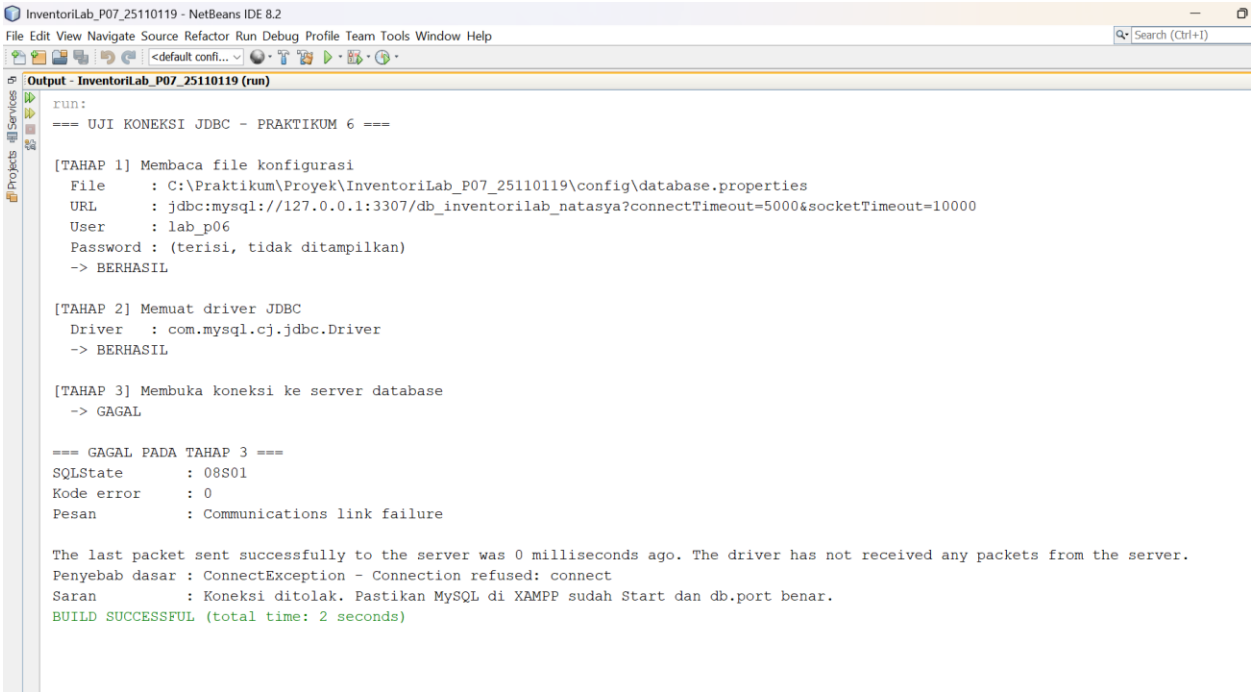
Gambar 6. Gambar ini menunjukkan koneksi gagal di tahap 3 karena server MySQL belum aktif. Pesannya Connection refused dan Communications link failure (SQLState 08S01). Tahap 1 dan 2 berhasil, jadi file konfigurasi dan driver sudah benar; masalahnya ada pada servernya. Cara memperbaikinya adalah menekan Start pada MySQL di XAMPP, memastikan port benar, lalu menjalankan ulang program.



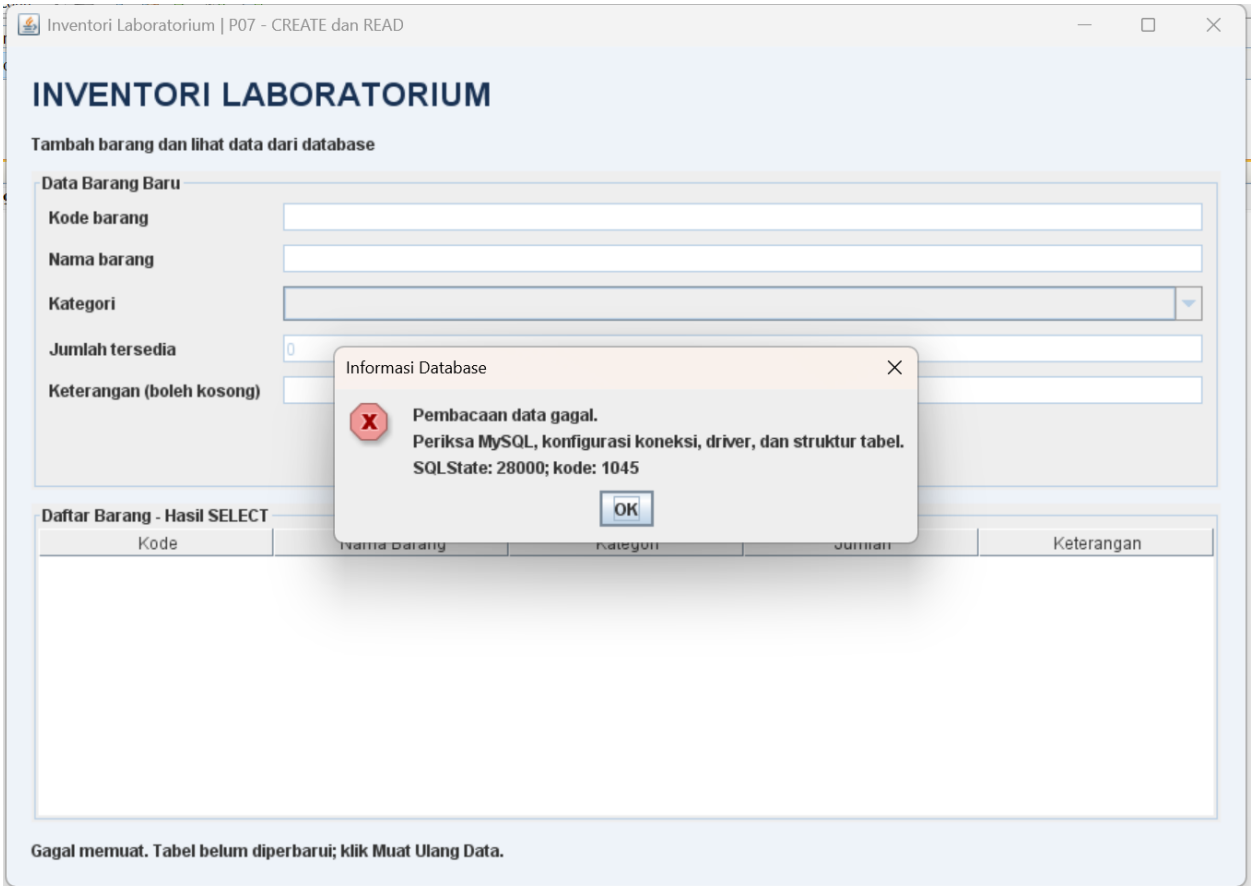
Gambar 7. Gambar ini menunjukkan validasi input pada form. Kolom Jumlah tersedia diisi teks (bukan angka), sehingga aplikasi menolaknya dengan pesan bahwa jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum perintah INSERT dijalankan, sehingga data yang salah tidak sempat dikirim ke database. Tabel di bawah juga tidak berubah.



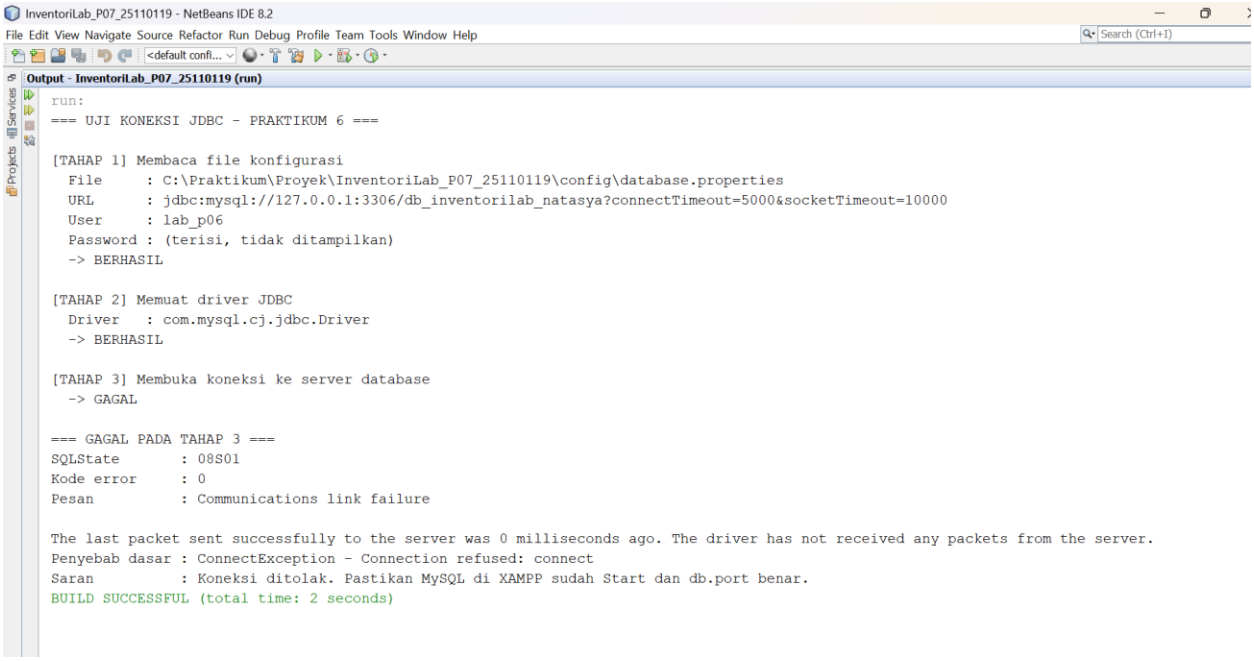
Gambar 8. Kegagalan koneksi yang sama muncul kembali: Connection refused pada tahap 3. Ini menandakan program tidak bisa menjangkau MySQL karena belum berjalan. Pastikan MySQL di XAMPP berstatus Start dan nilai port di konfigurasi sudah benar sebelum mencoba lagi.



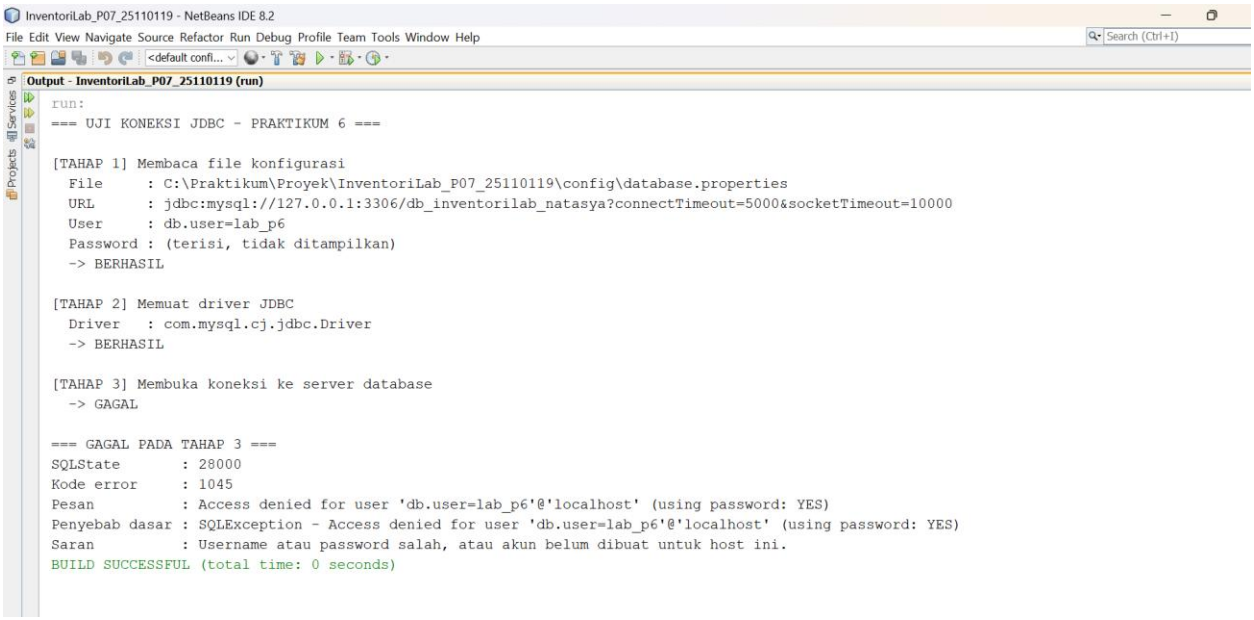
Gambar 9. Gambar ini menunjukkan koneksi gagal karena nomor port salah. Pada baris URL, port yang dipakai adalah 3307, padahal MySQL berjalan di port 3306, sehingga muncul pesan Connection refused. Tahap 1 dan 2 tetap berhasil, tetapi proses berhenti di tahap 3 (membuka koneksi). Cara memperbaikinya adalah mengubah nilai port di database.properties menjadi 3306, lalu menjalankan ulang.



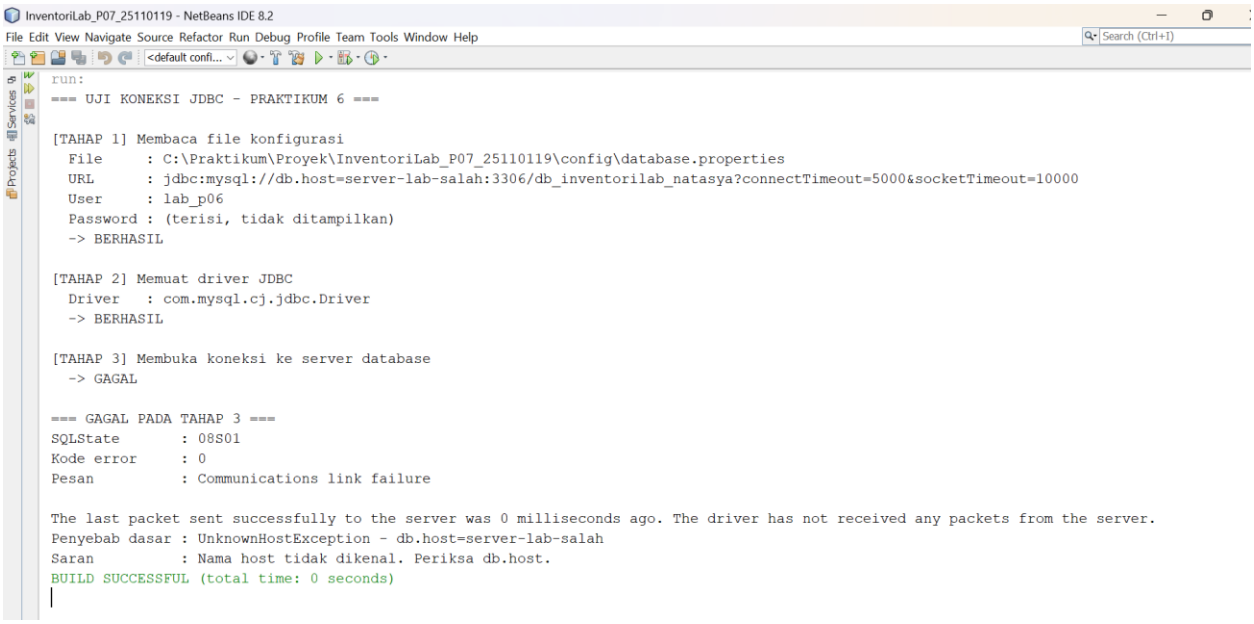
Gambar 10. Gambar ini menunjukkan proses READ yang gagal di aplikasi. Muncul pesan Pembacaan data gagal dengan SQLState 28000 dan kode 1045, yang berarti akses ditolak karena username atau password tidak sesuai. Tabel Daftar Barang tampil kosong, tetapi penyebabnya bukan karena datanya tidak ada, melainkan karena query SELECT gagal dijalankan. Setelah masalah koneksi diperbaiki, klik Muat Ulang Data agar tabel terisi kembali.



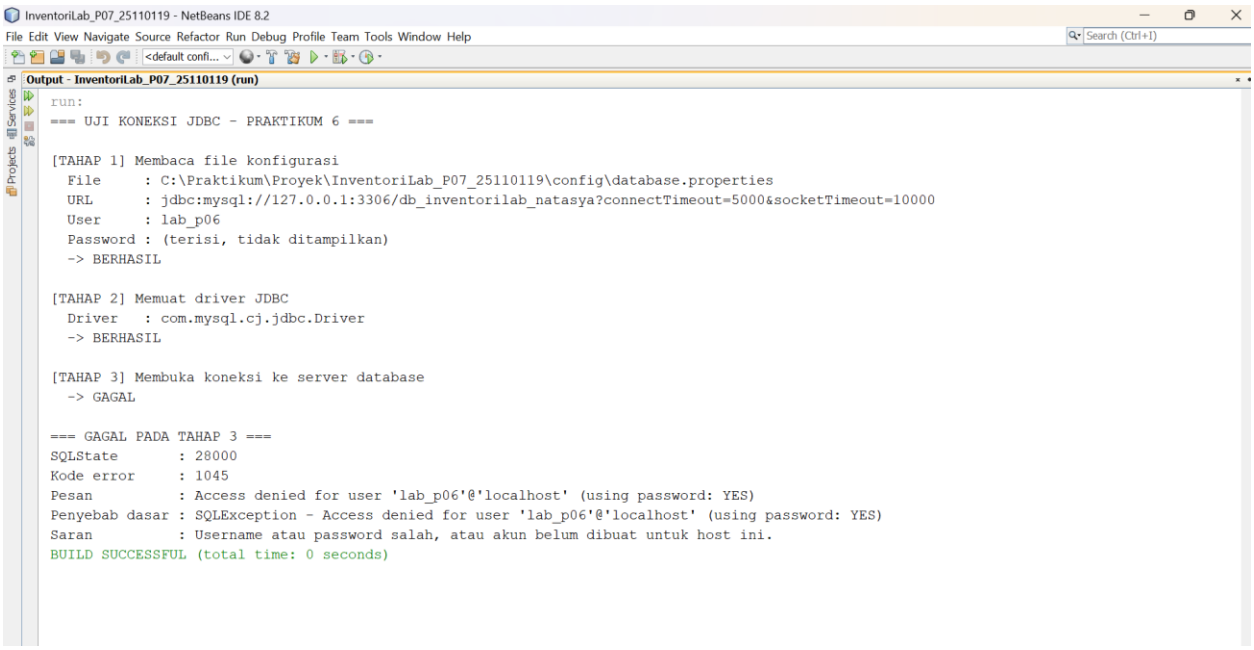
Gambar 11. Hasil percobaan ulang ini sama seperti sebelumnya, yaitu koneksi ditolak karena MySQL tidak aktif. Perhatikan bahwa pesan error berbeda dari kesalahan username, password, atau host, sehingga arah perbaikannya juga berbeda. Setelah MySQL dijalankan, koneksi dapat dicoba kembali.



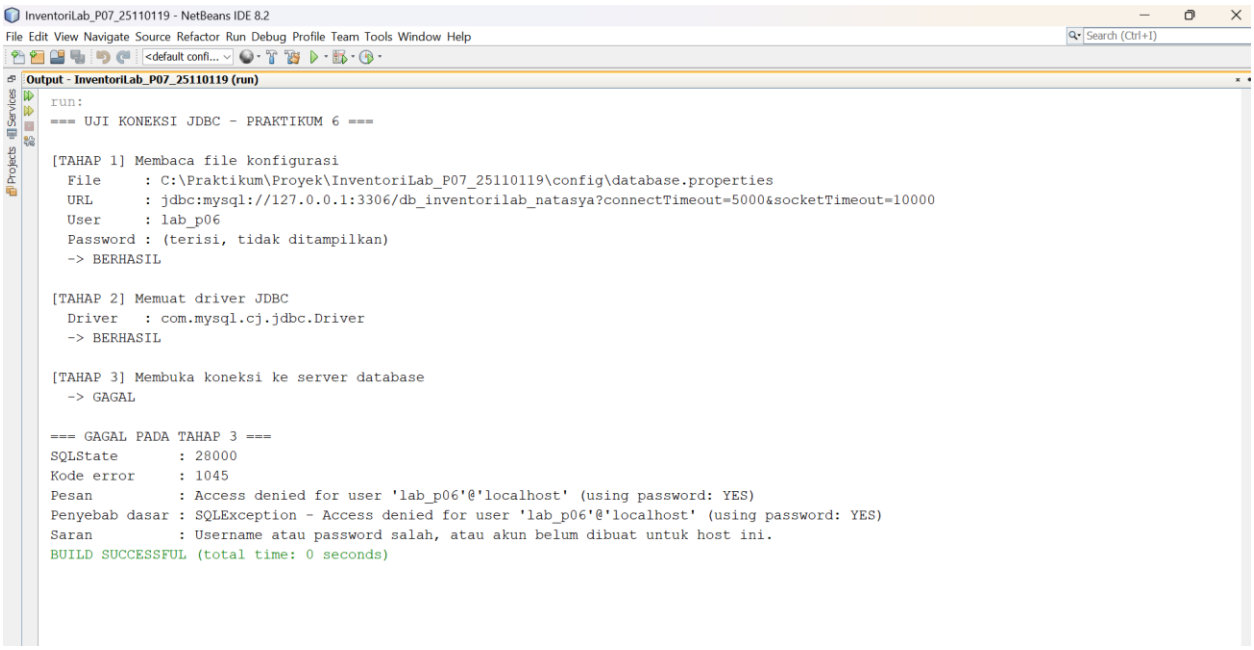
Gambar 12. Gambar ini menunjukkan koneksi gagal karena username salah tulis. Pada baris User tertulis db.user=lab_p6, padahal seharusnya lab_p06, sehingga MySQL menolak login dengan pesan Access denied dan kode 1045. Kesalahan ini biasanya terjadi karena isi baris di database.properties tertukar atau salah ketik. Perbaiki penulisan db.user lalu jalankan ulang.



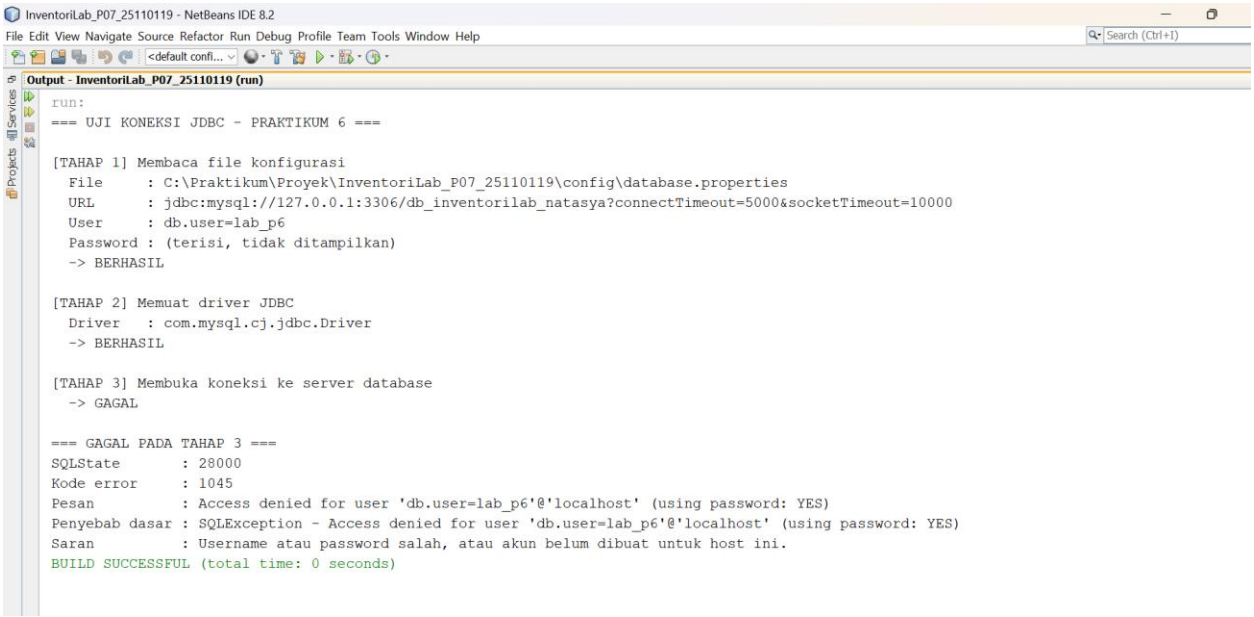
Gambar 13. Gambar ini menunjukkan koneksi gagal karena nama host salah. Pada baris URL, host tertulis server-lab-salah sehingga komputer tidak dapat menemukan servernya, dan muncul UnknownHostException serta Communications link failure (SQLState 08S01). Gagal di tahap 3, sementara konfigurasi terbaca dan driver sudah termuat. Perbaikannya adalah mengubah db.host di database.properties menjadi 127.0.0.1 atau localhost.



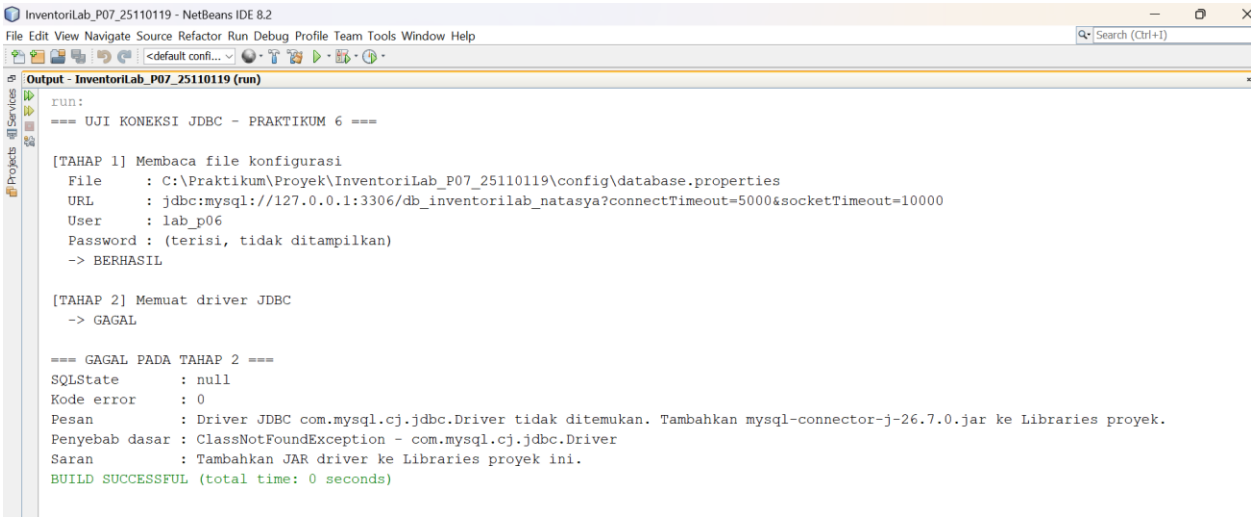
Gambar 14. Gambar ini menunjukkan koneksi gagal karena akses ditolak. Pesan Access denied for user lab_p06 (using password: YES) dengan kode 1045 berarti username sudah terbaca dan password sudah dikirim, tetapi MySQL menolaknya. Penyebabnya bisa password salah atau akun belum punya hak akses di host tersebut. Periksa password di database.properties dan akun pengguna di MySQL.



Gambar 15. Hasil yang sama terlihat di sini: Access denied dengan kode 1045 pada tahap 3. Artinya server MySQL sudah bisa dihubungi, tetapi login ditolak. Periksa kembali password pada file konfigurasi dan pastikan akun tersebut sudah dibuat dan diberi hak akses ke database.



Gambar 16. Kesalahan username yang sama terlihat lagi: user db.user=lab_p6 ditolak oleh MySQL dengan kode 1045. Pelajaran pentingnya, kegagalan login bukan berarti server mati, melainkan data akun yang dikirim tidak cocok. Perbaiki menjadi lab_p06 di file konfigurasi.



Gambar 17. Gambar ini menunjukkan proses berhenti di tahap 2, yaitu saat memuat driver JDBC. Muncul ClassNotFoundException karena file mysql-connector-j-26.7.0.jar belum ditambahkan ke Libraries proyek, sehingga Java tidak menemukan kelas com.mysql.cj.jdbc.Driver. Karena driver belum ada, koneksi ke database bahkan belum sempat dicoba. Cara memperbaikinya adalah menambahkan file JAR tersebut lewat Libraries di NetBeans.